

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 1] ◎ 어휘

- 1. 실재(實在):** 실제로 있음. 또는 실제로 있는 사물이나 존재.
동의어: 실체(實體), 존재(存在)
반의어: 허상(虛像)
예문: 눈에 보이지 않더라도 원자는 물리적 실재로서 과학적으로 확인된다.
- 2. 지각(知覺)하다:** 감각 기관을 통해 외부 대상의 존재나 성질을 알아차리다.
동의어: 인지(認知)하다, 감지(感知)하다
예문: 인간은 시각과 청각을 통해 주변 환경을 지각한다.
- 3. 도출(導出)하다:** 판단이나 결론 따위를 이끌어 내다.
동의어: 추출(抽出)하다, 산출(算出)하다
예문: 연구팀은 실험 데이터를 분석하여 의미 있는 결론을 도출했다.
- 4. 개정(改定)하다:** 이미 정해진 것을 고쳐 다시 정하다.
동의어: 수정(修正)하다, 개편(改編)하다
예문: 법률이 시대 변화에 맞지 않아 일부 조항을 개정했다.
- 5. 대두(擡頭)하다:** 어떤 세력이나 현상이 새롭게 나타나 두각을 드러내다.
동의어: 부상(浮上)하다, 등장(登場)하다
반의어: 퇴조(退潮)하다
예문: 인공지능 기술이 발전하면서 윤리적 쟁점이 대두되었다.
- 6. 상실(喪失)하다:** 가지고 있던 것을 잃어버리다.
동의어: 분실(紛失)하다, 유실(流失)하다
반의어: 획득(獲得)하다
예문: 사고 이후 그는 일시적으로 기억을 상실했다.
- 7. 상정(想定)하다:** 어떤 상황이나 조건을 가정하여 설정하다.
동의어: 가정(假定)하다, 설정(設定)하다
예문: 연구자는 마찰이 없는 환경을 상정하고 실험을 설계했다.
- 8. 원격(遠隔):** 공간적으로 멀리 떨어져 있음.
반의어: 근접(近接)
예문: 위성 기술 덕분에 원격 지역과도 실시간 통신이 가능해졌다.
- 9. 변화율(變化率):** 어떤 양이 시간이나 다른 변수에 따라 변하는 비율.
예문: 자동차의 속도는 위치의 시간에 대한 변화율로 정의된다.
- 10. 굴절(屈折):** 빛이나 소리 등의 파동이 다른 매질을 만나 진행 방향이 꺾이는 현상.
예문: 물속에 쏜 빛가락이 꺾여 보이는 것은 빛의 굴절 때문이다.
- 11. 분산(分散):** 빛이 프리즘 따위를 통과할 때 파장에 따라 여러 색으로 나뉘는 현상.
예문: 무지개는 빔방울에 의한 태양빛의 분산으로 생긴다.
- 12. 연속체(連續體):** 끊어지지 않고 빈틈없이 이어져 있는 물질이나 존재.
반의어: 이산체(離散體)
예문: 유체역학에서는 물을 개별 분자가 아닌 연속체로 취급한다.
- 13. 매질(媒質):** 파동이나 힘 등이 전달되는 데 매개가 되는 물질.
동의어: 매개체(媒介體)
예문: 소리는 공기라는 매질을 통해 전달되므로 진공에서는 들을 수 없다.
- 14. 정교화(精巧化)하다:** 세밀하고 정밀하게 다듬어 완성도를 높이다.
동의어: 세련화(洗鍊化)하다
예문: 초기 이론의 부족한 부분을 보완하여 모형을 정교화했다.
- 15. 실효성(實效性):** 실제로 효과를 나타내는 성질이나 정도.
동의어: 유효성(有效性)
예문: 새 정책의 실효성에 대해 전문가들 사이에서 의견이 엇갈렸다.
- 16. 왜곡(歪曲):** 사실이나 형태를 사실과 다르게 비틀거나 굽히는 것.
동의어: 변형(變形), 굴곡(屈曲)
예문: 강한 중력 근처에서는 시공간의 왜곡이 발생한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

우리는 외부 세계, 곧 물리적 실재에 둘러싸여 있다. 우리는 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 그에 대하여 지각한다. 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정이다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해서 구성하게 된다. 그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 이것들을 설명하기 위해 개정되기도 한다. 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓은 이후 전자기 현상에 대한 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두되었다.	1) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 정의 : 외부 세계를 가리키며, 감각 기관을 통해 접촉하고 _____하는 대상. •2 물리적 실재가 지각 주체와 _____으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 _____임. •3 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 _____ 정보를 제공해 주지 못함 → 인간은 물리적 실재 개념을 _____을 통해 구성함. •4 물리적 실재 개념은 _____일 수 없고, 새로운 _____들이 도출됨에 따라 _____되기도 함. •5 _____이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓음 → 이후 _____와 _____의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두됨. 중심 내용 _____
뉴턴의 물리적 실재 개념은 뉴턴이 역학 이론을 만들면서 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 제시되었다. 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 간주되었다. 그렇게 상정된 입자는 질점이라고 불렸는데, 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받으며 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동함으로써 모든 물리적 사건을 만들어 낸다. 태양과 행성은 각각 질점으로 구성되어 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동한다. 뉴턴은 미적분학을 개발함으로써 어떤 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다. 그는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하여 물리적 실재를 다루는 길을 열었다.	2) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 뉴턴의 물리적 실재 개념의 구성 요소 : _____, _____, _____라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 _____ 개념. •2 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 _____하고 오로지 _____과 _____만을 갖는 물체로 간주 → 이 입자를 _____이라 부름. •3 질점은 텅 빈 공간인 _____ 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 _____으로서 _____의 영향을 받으며, 위치·속도·가속도를 갖고 운동하여 모든 물리적 사건을 만들어 냄. -4 태양과 행성은 각각 _____으로 구성 → 그 사이에 직접 작용하는 _____을 받아 운동함. -(예시) •5 뉴턴은 _____을 개발하여 물리량의 시간에 따른 변화인 _____을 수학적으로 표현함. -6 시간 변수에 대한 _____과 _____을 통해 위치·속도·가속도를 연결 → 물리적 실재를 다루는 길을 열었음. -(부연) 중심 내용 _____
뉴턴은 광학 분야에서도 그의 물리적 실재 개념을 확장해 나갔다. 그는 빛을 무게 없는 입자로 보고 당시에 이미 알려져 있던 빛의 직진과 굴절, 분산을 파동이 아닌 입자의 관점에서 기술하고자 하였다. 이러한 뉴턴의 물리적 실재에 대한 관점은 18세기에 이르러 그의 뒤를 잇고자 하는 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미쳤다. 그들은 빛, 전기, 자기와 관련하여 당시에 관찰을 통해 새롭게 알려진 사실들을 설명하기 위하여 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 미분 방정식을 푸는 방식을 사용하여 나름의 성공을 거두었다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 뉴턴은 _____ 분야에서도 물리적 실재 개념을 확장함 → 빛을 _____로 보고 빛의 직진·굴절·분산을 _____의 관점에서 기술하고자 함. •2 뉴턴의 관점은 18세기 _____ 물리학자들에게 결정적 영향을 미침. -3 그들은 빛, 전기, 자기 현상을 설명하기 위해 _____와 그것들 사이에 작용하는 고유한 _____을 상정하고 _____을 푸는 방식을 사용함. -(부연) 중심 내용 _____
이즈음에 전자기적 현상을 설명하기 위하여 새로운 물리적 실재 개념을 들고 나온 사람은 패러데이였다. 패러데이는 전기와 자기 현상을 실험적으로 연구하여 전자기 유도와 같은 많은 현상들을 발견하였고 그러한 현상을 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하고자 하였다. 뉴턴의 세계는 빈 진공에서 떠돌아다니는 입자	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 전자기적 현상을 설명하기 위해 새로운 물리적 실재 개념을 제시한 사람은 _____임.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

들로 이루어진 세계였기에 이에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기가 자기를 다루었다. 그런데 패러데이는 뉴턴의 개념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, 그 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선을 통해 표현하였다. 그는 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장(field)이라고 불렀다.	•2 패러데이는 전기·자기 현상을 _____으로 연구하여 _____ 등을 발견 → _____ 물리적 실재 개념으로 설명하고자 함. •3 뉴턴의 세계관에 따른 쿨롱·앙페르는 _____와 그 사이에 작용하는 _____을 써서 전기·자기를 다루었음. -(대비) •4 패러데이는 공간이 텅 빈 것이 아니라 _____로 채워져 있다고 봄 → _____과 _____이 매질을 통해 전달되는 방식을 _____으로 표현함. •5 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 _____이라고 부름. 중심 내용 _____
이러한 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물은 맥스웰이었다. 그는 입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것과는 대조적으로 전자기 현상을 패러데이의 장 개념으로 기술하기 위하여 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분하거나 미분하는 방식으로 문제에 접근하였다. 맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 활용했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다. 이로부터 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 보았고 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다는 점에서 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 _____으로 표현한 인물은 _____임. •2 뉴턴주의자들은 _____ 함수를 적분·미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근함 ↔ 맥스웰은 _____ 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분·미분하는 방식으로 접근함. -(대비) •3 맥스웰은 _____을 활용하여 전자기 현상을 설명 → 빛의 속도로 전파되는 _____을 유도함. •4 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 _____으로 봄 → 빛이 아닌 _____가 _____를 통해 전파될 수 있음을 예견함. 중심 내용 _____
이후에 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견하고, 그 성질이 맥스웰의 예견과 일치했음을 밝히자, 패러데이에 의해 제안되었고 맥스웰에 의해 수학적으로 정교화된 연속체적 물리적 실재 개념이 확장되기에 이르렀다. 로렌츠의 전자 이론은 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도 중 하나였다. 이로써 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었으나 그 실효성은 제한적이었다. 20세기에 들어와 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는 동안, 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 나와 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다. 이 이론에서 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용해서 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명하였다. 이로써 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있다.	6) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____가 맥스웰이 예견한 _____를 발견 → 연속체적 물리적 실재 개념이 _____됨. •2 _____의 전자 이론 : 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 _____으로 이해하려는 시도. -3 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 _____ 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 _____로서 기술됨 → 그러나 _____은 제한적이었음. -(부연) •4 _____의 일반 상대성 이론 : 전통적으로 질점 간에 작용하는 힘이었던 _____마저도 연속체적 매질에 기반한 _____개념으로 표현 → _____개념 제시. -5 아인슈타인은 _____의 미분 방정식을 활용 → 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 _____을 통해 해명함. -(부연) •6 이로써 _____ 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있음. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____란 외부 세계를 가리키며, 이는 지각 주체와 _____으로 존재한다는 것이 자연 과학의 기본 가정이다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 물리적 실재 개념은 _____을 통해 구성되며, _____일 수 없어 새로운 경험적 증거에 따라 _____되기도 한다. _____은 _____, _____, _____와 _____개념을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓았으며, 입자를 _____으로 추상화하고 _____속에서 _____으로서의 _____으로 물리적 사건을 설명하였다. 뉴턴은 _____을 개발하여 물리량의 _____을 수학적으로 표현하였고, 이 관점은 18세기 뉴턴주의 물리학자들에게 계승되었다. 이에 반해 _____는 공간이 _____로 채워져 있다고 보고, _____과 _____개념을 통해 _____물리적 실재 개념을 제시하였다. _____은 이를 _____의 적분·미분 방식으로 수학적으로 표현하여 _____을 유도하고 _____를 예견하였다. 이후 _____가 전자기파를 발견하여 연속체적 실재 개념이 확장되었고, _____는 물리적 실재를 전자기적 연속체로 기술하였으나 실효성은 제한적이었다. _____은 일반 상대성 이론에서 _____개념을 제시하여 중력마저 연속체적 장으로 표현하고, _____을 통해 중력 현상을 해명함으로써 연속체 관점의 유용성을 확인하였다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____ 개념

물리적 실재란 지각 주체와 _____으로 존재하는 외부 세계를 가리킨다. 자연 과학은 이를 기본 _____으로 삼는다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공하지 못하므로, 물리적 실재 개념은 _____을 통해 구성된다. 따라서 이 개념은 _____일 수 없으며, 새로운 _____에 따라 수정·보완된다.

포인트 2. 뉴턴의 _____ 물리적 실재 개념

뉴턴은 _____, _____, _____라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 _____개념을 통해 물리적 실재를 설명하였다. 입자에서 형태·연장·물성을 모두 제거하고 _____과 _____만을 남긴 추상적 존재가 _____이다. 질점은 _____속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 _____으로서의 _____을 받으며 운동한다. 뉴턴은 _____을 개발하여 위치·속도·가속도의 관계를 수학적으로 표현하는 도구를 마련하였다.

포인트 3. 패러데이의 _____ 물리적 실재 개념

패러데이는 공간이 텅 빈 _____이 아니라 _____로 채워져 있다고 보았다. 전기력과 자기력은 이 매질을 통해 전달되며, 그 전달 방식을 _____으로 표현하였다. 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 _____이라 부르며, 이는 뉴턴의 입자적·원격 작용적 세계관과 근본적으로 대비되는 개념이다.

포인트 4. _____의 수학적 _____

맥스웰은 패러데이의 연속체적 개념을 _____으로 표현하는 데 성공하였다. 뉴턴주의자들이 _____함수를 사용한 것과 달리, 맥스웰은 _____함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분·미분하는 방식을 사용하였다. 그는 _____을 활용하여 빛의 속도로 전파되는 _____을 유도하였고, 빛이 아닌 _____의 존재를 예견하였다.

포인트 5. 연속체적 실재 개념의 확장 _____

_____의 전자기파 발견으로 연속체적 실재 개념이 확장되었다. _____는 물리적 실재를 전자기적 연속체로 기술하였으나 실효성이 제한적이었다. _____은 일반 상대성 이론에서 _____을 연속체적 _____개념으로 표현하는 _____개념을 제시하였으며, _____미분 방정식을 활용해 중력 현상을 _____으로 해명하였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 뉴턴 vs 패러데이·맥스웰 — 비교형

구분	뉴턴의 입자적 실재 개념	패러데이·맥스웰의 연속체적 실재 개념
공간관	___ (텅 빈 공간)	___로 채워진 공간
물질관	___ (추상화된 입자)	___적 매질
힘의 전달	___ (직접 당겨짐)	___을 통한 ___
핵심 개념	입자, 중력, ___	___, ___
수학적 도구	___ 함수의 미분·적분	___ 함수의 미분·적분

포인트 2. 물리적 실재 개념의 변천 — 흐름형

단계	내용
뉴턴	___ 실재 개념 (질점, 원격 작용, 중력)
→ 뉴턴주의자들	___ + 고유한 힘 + 미분 방정식
→ 패러데이	___ 실재 개념 (매질, 역선, ___)
→ 맥스웰	수학적 ___ (___ 함수, 전자기적 파동 유도)
→ 헤르츠	___ 발견 → 연속체적 실재 개념 확장
→ 로렌츠	물리적 실재를 전자기적 ___로 기술 (실효성 ___)
→ 아인슈타인	___ 개념 제시 (___으로 중력 해명)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

우리는 외부 세계, 곧 물리적 실재에 둘러싸여 있다. 우리는 감각 기관을 활용하여 물리적 실재에 접촉하고 그에 대하여 지각한다. 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정이다. (물리적 실재의 정의와 자연 과학의 기본 가정) 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해서 구성하게 된다. (물리적 실재 개념이 추론으로 구성되는 이유) 그런 점에서 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 이것들을 설명하기 위해 개정되기도 한다. (물리적 실재 개념의 비최종적 성격) 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓은 이후 전자기 현상에 대한 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두되었다. (물리적 실재 개념 변천의 큰 흐름: 뉴턴 → 패러데이·맥스웰)	1) 중심어(구) 물리적 실재, 추론, 개정 문장 독해 •1 물리적 실재의 정의 : 외부 세계를 가리키며, 감각 기관을 통해 접촉하고 지각하는 대상. •2 물리적 실재가 지각 주체와 독립적으로 존재한다는 것은 자연 과학의 기본 가정임. •3 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못함 → 인간은 물리적 실재 개념을 추론을 통해 구성함. •4 물리적 실재 개념은 최종적일 수 없고, 새로운 경험적 증거들이 도출됨에 따라 개정되기도 함. •5 뉴턴이 역학을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓음 → 이후 패러데이와 맥스웰의 연구에 의해 다른 종류의 물리적 실재 개념이 대두됨. 중심 내용 물리적 실재의 정의와 물리적 실재 개념의 비최종적 성격, 뉴턴 이후의 변천
뉴턴의 물리적 실재 개념은 뉴턴이 역학 이론을 만들면서 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념을 통해 제시되었다. (뉴턴의 물리적 실재 개념의 구성 요소) 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 간주되었다. 그렇게 상정된 입자는 질점이라고 불렸는데, (입자에서 질점으로의 추상화 과정) 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받으며 시간에 따라 달라지는 위치, 속도, 가속도를 갖고 운동함으로써 모든 물리적 사건을 만들어 낸다. (질점의 운동 방식: 진공 속 원격 작용으로서의 중력) 태양과 행성은 각각 질점으로 구성되어 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동한다. (질점 모델의 적용 -예시) 뉴턴은 미적분학을 개발함으로써 어떤 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현하였다. 그는 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치, 속도, 가속도를 연결하여 물리적 실재를 다루는 길을 열었다. (뉴턴의 수학적 도구: 미적분학을 통한 변화율 표현)	2) 중심어(구) 질점, 원격 작용, 미적분학 문장 독해 •1 뉴턴의 물리적 실재 개념의 구성 요소 : 공간, 시간, 입자라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 힘 개념. •2 입자는 형태, 연장, 물성 등을 모두 상실하고 오로지 관성과 병진 운동만을 갖는 물체로 간주 → 이 입자를 질점이라 부름. •3 질점은 텅 빈 공간인 진공 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 원격 작용으로서 중력의 영향을 받으며, 위치·속도·가속도를 갖고 운동하여 모든 물리적 사건을 만들어 냄. -4 태양과 행성은 각각 질점으로 구성 → 그 사이에 직접 작용하는 중력을 받아 운동함. -(예시) •5 뉴턴은 미적분학을 개발하여 물리량의 시간에 따른 변화인 변화율을 수학적으로 표현함. -6 시간 변수에 대한 미분과 적분을 통해 위치·속도·가속도를 연결 → 물리적 실재를 다루는 길을 열었음. -(부연) 중심 내용 뉴턴의 물리적 실재 개념: 질점, 원격 작용으로서의 중력, 미적분학적 수학 도구
뉴턴은 광학 분야에서도 그의 물리적 실재 개념을 확장해 나갔다. 그는 빛을 무게 없는 입자로 보고 당시에 이미 알려져 있던 빛의 직진과 굴절, 분산을 파동이 아닌 입자의 관점에서 기술하고자 하였다. (뉴턴의 입자적 실재 개념의 광학 분야 확장) 이러한 뉴턴의 물리적 실재에 대한 관점은 18세기에 이르러 그의 뒤를 잇고자 하는 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미쳤다. (뉴턴 관점의 계승) 그들은 빛, 전기, 자기와 관련하여 당시에 관찰을 통해 새롭게 알려진 사실들을 설명하기 위하여 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 미분 방정식을 푸는 방식을 사용하여 나름의 성공을 거두었다. (뉴턴주의 물리학자들의 방법: 무게 없는 입자 + 고유한 힘 + 미분 방정식)	3) 중심어(구) 입자, 뉴턴주의 문장 독해 •1 뉴턴은 광학 분야에서도 물리적 실재 개념을 확장함 → 빛을 무게 없는 입자로 보고 빛의 직진·굴절·분산을 입자의 관점에서 기술하고자 함. •2 뉴턴의 관점은 18세기 뉴턴주의 물리학자들에게 결정적 영향을 미침. -3 그들은 빛, 전기, 자기 현상을 설명하기 위해 무게 없는 입자와 그것들 사이에 작용하는 고유한 힘을 상정하고 미분 방정식을 푸는 방식을 사용함. -(부연) 중심 내용 뉴턴의 입자적 관점의 광학 확장과 뉴턴주의 물리학자들의 계승
이즈음에 전자기적 현상을 설명하기 위하여 새로운 물리적 실재 개념을 들고 나온 사람은 패러데이였다. (패러데이의 등장) 패러데이는 전기와 자기 현상을 실험적으	4) 중심어(구) 연속체, 매질, 장(field) 문장 독해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

로 연구하여 전자기 유도와 같은 많은 현상들을 발견하였고 그러한 현상을 연속체적 물리적 실재 개념을 사용하여 설명하고자 하였다.(패러데이의 연구 방법과 연속체적 실재 개념) 뉴턴의 세계는 빈 진공에서 떠돌아다니는 입자들로 이루어진 세계였기에 이에 따라 유럽 대륙의 쿨롱이나 앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기나 자기를 다루었다.(뉴턴적 관점을 따른 쿨롱·앙페르의 접근 -대비) 그런데 패러데이는 뉴턴의 관념을 따르지 않고 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 보았고, 그 매질을 통해서 전기력과 자기력이 전달되는 방식을 역선을 통해 표현하였다.(패러데이의 핵심 관점: 매질 + 역선) 그는 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장(field)이라고 불렀다.(장 개념의 정의)	•1 전자기적 현상을 설명하기 위해 새로운 물리적 실재 개념을 제시한 사람은 패러데이임. •2 패러데이는 전기·자기 현상을 실험적으로 연구하여 전자기 유도 등을 발견 → 연속체적 물리적 실재 개념으로 설명하고자 함. •3 뉴턴의 세계관에 따른 쿨롱·앙페르는 입자와 그 사이에 작용하는 힘을 써서 전기·자기를 다루었음. -(대비) •4 패러데이는 공간이 텅 빈 것이 아니라 매질로 채워져 있다고 봄 → 전기력과 자기력이 매질을 통해 전달되는 방식을 역선으로 표현함. •5 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 장(field)이라고 부름. 중심 내용 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념: 매질, 역선, 장의 개념 제시
이러한 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현하는 데 성공한 인물은 맥스웰이었다.(맥스웰의 역할) 그는 입자의 운동을 다루던 뉴턴주의자들이 일변수 함수를 적분하거나 미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근했던 것과는 대조적으로 전자기 현상을 패러데이의 장 개념으로 기술하기 위하여 탄성파가 매질 속에서 전파되는 방식처럼 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분·미분하는 방식으로 문제에 접근하였다.(맥스웰의 수학적 접근: 일변수 vs 다변수 함수 -대비) 맥스웰은 전자기 현상을 설명하기 위해 고체를 통해 전달되는 기계적 파동을 활용했고 결국 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도하기에 이르렀다.(맥스웰의 성과: 전자기적 파동 유도) 이로부터 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 보았고 전자기적 파동의 주파수가 다양할 수 있다는 점에서 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견하였다.(빛의 전자기적 파동 해석과 전자기파 예견)	5) 중심어(구) 맥스웰, 다변수 함수, 전자기적 파동 문장 독해 •1 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념을 수학적으로 표현한 인물은 맥스웰임. •2 뉴턴주의자들은 일변수 함수를 적분·미분하는 방식으로 전자기 문제에 접근함 ↔ 맥스웰은 다변수 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분·미분하는 방식으로 접근함. -(대비) •3 맥스웰은 기계적 파동을 활용하여 전자기 현상을 설명 → 빛의 속도로 전파되는 전자기적 파동을 유도함. •4 맥스웰은 빛을 전자기적 파동의 일종으로 봄 → 빛이 아닌 전자기파가 에테르를 통해 전파될 수 있음을 예견함. 중심 내용 맥스웰의 수학적 접근: 다변수 함수를 통한 전자기적 파동 유도과 전자기파 예견
이후에 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견하고, 그 성질이 맥스웰의 예견과 일치했음을 밝히자, 패러데이에 의해 제안되었고 맥스웰에 의해 수학적으로 정교화된 연속체적 물리적 실재 개념이 확장되기에 이르렀다.(헤르츠의 전자기파 발견으로 연속체적 실재 개념 확장) 로렌츠의 전자 이론은 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도 중 하나였다. 이로써 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술되었으나 그 실효성은 제한적이었다.(로렌츠 전자 이론의 의의와 한계) 20세기에 들어와 뉴턴의 입자적 실재 개념이 여러 분야에서 지속적 효용을 갖는 동안, 아인슈타인의 일반 상대성 이론이 나와 전통적 개념에서는 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 개념인 장을 사용해 표현하는 중력장 개념을 제시하였다.(아인슈타인의 중력장 개념: 중력의 연속체적 재해석) 이 이론에서 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용해서 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명하였다.(아인슈타인의 수학적 방법과 시공간 왜곡) 이로써 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있다.(연속체 관점의 지속적 유용성)	6) 중심어(구) 헤르츠, 로렌츠, 중력장 문장 독해 •1 헤르츠가 맥스웰이 예견한 전자기파를 발견 → 연속체적 물리적 실재 개념이 확장됨. •2 로렌츠의 전자 이론 : 물질의 특성과 역학적 현상을 맥스웰의 이론에 토대를 두고 전자기적으로 이해하려는 시도. -3 로렌츠의 체계에서 물리적 실재는 기계적 특성을 벗어 버리고 온전히 전자기적 연속체로서 기술됨 → 그러나 실효성은 제한적이었음. -(부연) •4 아인슈타인의 일반 상대성 이론 : 전통적으로 질점 간에 작용하는 힘이었던 중력마저도 연속체적 매질에 기반한 장 개념으로 표현 → 중력장 개념 제시. -5 아인슈타인은 다변수의 미분 방정식을 활용 → 중력 현상을 무거운 물체가 일으키는 시공간 왜곡을 통해 해명함. -(부연) •6 연속체 관점은 여전히 물리적 실재를 인식하는 유용한 개념으로 여겨지고 있음. 중심 내용 헤르츠의 전자기파 발견, 로렌츠의 전자 이론, 아인슈타인의 중력장 개념과 연속체 관점의 유용성 글의 주제 : 뉴턴의 입자적 물리적 실재 개념에서 패러데이·맥스웰의 연속체적 물리적 실재 개념으로의 변천과 그 확장

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

물리적 실재란 외부 세계를 가리키며, 이는 지각 주체와 **독립적**으로 존재한다는 것이 자연 과학의 기본 가정이다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공해 주지 못하기 때문에 물리적 실재 개념은 **추론**을 통해 구성되며, **최종적**일 수 없어 새로운 경험적 증거에 따라 **개정**되기도 한다. **뉴턴**은 **공간**, **시간**, **입자**와 **힘** 개념을 통해 물리적 실재 개념의 기초를 놓았으며, 입자를 **질점**으로 추상화하고 **진공** 속에서 **원격 작용**으로서의 **중력**으로 물리적 사건을 설명하였다. 뉴턴은 **미적분학**을 개발하여 물리량의 **변화율**을 수학적으로 표현하였고, 이 관점은 18세기 뉴턴주의 물리학자들에게 계승되었다. 이에 반해 **패러데이**는 공간이 **매질**로 채워져 있다고 보고, **역선**과 **장(field)** 개념을 통해 **연속체적** 물리적 실재 개념을 제시하였다. **맥스웰**은 이를 **다변수 함수**의 적분·미분 방식으로 수학적으로 표현하여 **전자기적 파동**을 유도하고 **전자기파**를 예견하였다. 이후 **헤르츠**가 전자기파를 발견하여 연속체적 실재 개념이 확장되었고, **로렌츠**는 물리적 실재를 전자기적 연속체로 기술하였으나 실효성은 제한적이었다. **아인슈타인**은 일반 상대성 이론에서 **중력장** 개념을 제시하여 중력마저 연속체적 장으로 표현하고, **시공간 왜곡**을 통해 중력 현상을 해명함으로써 연속체 관점의 유용성을 확인하였다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 물리적 실재 개념

물리적 실재란 지각 주체와 **독립적**으로 존재하는 외부 세계를 가리킨다. 자연 과학은 이를 기본 **가정**으로 삼는다. 인간의 감각 기관은 물리적 실재에 대한 온전한 정보를 제공하지 못하므로, 물리적 실재 개념은 **추론**을 통해 구성된다. 따라서 이 개념은 **최종적**일 수 없으며, 새로운 **경험적 증거**에 따라 수정·보완된다.

포인트 2. 뉴턴의 입자적 물리적 실재 개념

뉴턴은 **공간**, **시간**, **입자**라는 개념과 입자 간의 상호 작용인 **힘** 개념을 통해 물리적 실재를 설명하였다. 입자에서 형태·연장·물성을 모두 제거하고 **관성**과 **병진 운동**만을 남긴 추상적 존재가 **질점**이다. 질점은 **진공** 속에서 다른 질점으로부터 직접 당겨지는 **원격 작용**으로서의 **중력**을 받으며 운동한다. 뉴턴은 **미적분학**을 개발하여 위치·속도·가속도의 관계를 수학적으로 표현하는 도구를 마련하였다.

포인트 3. 패러데이의 연속체적 물리적 실재 개념

패러데이는 공간이 텅 빈 **진공**이 아니라 **매질**로 채워져 있다고 보았다. 전기력과 자기력은 이 매질을 통해 전달되며, 그 전달 방식을 **역선**으로 표현하였다. 역선이 분포하는 연속체적 매질의 공간을 **장(field)**이라 부르며, 이는 뉴턴의 입자적·원격 작용적 세계관과 근본적으로 대비되는 개념이다.

포인트 4. 맥스웰의 수학적 정교화

맥스웰은 패러데이의 연속체적 개념을 **수학적**으로 표현하는 데 성공하였다. 뉴턴주의자들이 **일변수** 함수를 사용한 것과 달리, 맥스웰은 **다변수** 함수를 2개 이상의 변수를 써서 적분·미분하는 방식을 사용하였다. 그는 **기계적 파동**을 활용하여 빛의 속도로 전파되는 **전자기적 파동**을 유도하였고, 빛이 아닌 **전자기파**의 존재를 예견하였다.

포인트 5. 연속체적 실재 개념의 확장과 중력장

헤르츠의 전자기파 발견으로 연속체적 실재 개념이 확장되었다. **로렌츠**는 물리적 실재를 전자기적 연속체로 기술하였으나 실효성이 제한적이었다. **아인슈타인**은 일반 상대성 이론에서 **중력**을 연속체적 **장** 개념으로 표현하는 **중력장** 개념을 제시하였으며, **다변수** 미분 방정식을 활용해 중력 현상을 **시공간 왜곡**으로 해명하였다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 12강) '물리적 실재 개념'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 뉴턴 vs 패러데이·맥스웰 — 비교형

구분	뉴턴의 입자적 실재 개념	패러데이·맥스웰의 연속체적 실재 개념
공간관	<u>진공</u> (텅 빈 공간)	<u>매질</u> 로 채워진 공간
물질관	<u>질점</u> (추상화된 입자)	<u>연속체</u> 적 매질
힘의 전달	<u>원격 작용</u> (직접 당겨짐)	<u>매질</u> 을 통한 <u>근접 작용</u>
핵심 개념	입자, 중력, <u>질점</u>	<u>역선</u> , <u>장(field)</u>
수학적 도구	<u>일변수</u> 함수의 미분·적분	<u>다변수</u> 함수의 미분·적분

포인트 2. 물리적 실재 개념의 변천 — 흐름형

단계	내용
뉴턴	<u>입자적</u> 실재 개념 (질점, 원격 작용, 중력)
→ 뉴턴주의자들	<u>무게 없는 입자</u> + 고유한 힘 + 미분 방정식
→ 패러데이	<u>연속체적</u> 실재 개념 (매질, 역선, <u>장</u>)
→ 맥스웰	수학적 <u>정교화</u> (<u>다변수</u> 함수, 전자기적 파동 유도)
→ 헤르츠	<u>전자기파</u> 발견 → 연속체적 실재 개념 확장
→ 로렌츠	물리적 실재를 전자기적 <u>연속체</u> 로 기술 (실효성 <u>제한적</u>)
→ 아인슈타인	<u>중력장</u> 개념 제시 (<u>시공간 왜곡</u> 으로 중력 해명)